
Proposta de Domínio — PlantOS

Disciplina: Lab. de Desenvolvimento de Aplicações Móveis e Distribuídas — PUC Minas

Curso: Engenharia de Software — 5º Período

Semestre: 1º Semestre 2026 **Sprint:** 1 — Arquitetura e Backend REST

1 Domínio Escolhido

O **PlantOS** é um sistema distribuído de **ordens de serviço (OS)** para **plantas industriais**. O sistema permite que operadores de chão de fábrica registrem falhas, anomalias ou necessidades de manutenção em equipamentos e instalações, e que técnicos de manutenção recebam, aceitem e executem essas ordens de forma organizada e assíncrona.

O nome "PlantOS" é uma combinação de *Plant* (planta industrial) e *OS* (ordem de serviço), refletindo o propósito central da aplicação.

2 Justificativa

Em ambientes industriais, a comunicação entre operadores e equipes de manutenção é frequentemente feita de forma verbal, por rádio ou em quadros físicos — métodos sujeitos a perda de informação, atrasos e falta de rastreabilidade. Falhas não documentadas podem resultar em paradas de produção prolongadas, aumento de custos operacionais e riscos à segurança dos trabalhadores.

O PlantOS resolve esse problema ao digitalizar o fluxo de abertura, acompanhamento e conclusão de ordens de serviço, proporcionando:

- **Rastreabilidade completa:** cada OS possui histórico de criação, aceite e conclusão com laudo técnico.
- **Comunicação assíncrona em tempo real:** operadores e técnicos são notificados automaticamente sobre mudanças de estado via mensageria (RabbitMQ), eliminando a necessidade de consultas manuais.
- **Registro de materiais:** técnicos documentam os materiais utilizados em cada manutenção, facilitando o controle de estoque e a análise de custos.
- **Mobilidade:** aplicativos móveis permitem que tanto operadores quanto técnicos atuem diretamente do chão de fábrica, sem depender de terminais fixos.

O domínio satisfaz a estrutura **cliente/prestador** exigida pelo projeto: o operador atua como cliente (solicitante do serviço) e o técnico como prestador (executor da manutenção).

3 Perfis de Usuário

3.1 Operador (Cliente)

O operador é o profissional que atua diretamente na operação da planta industrial. Ao identificar uma falha, ele utiliza o aplicativo móvel para abrir uma ordem de serviço.

Funcionalidade	Descrição
Abrir OS	Registra uma nova OS com título, descrição, equipamento e prioridade (baixa a crítica).
Listar OS	Visualiza todas as ordens de serviço que abriu, com filtros por status.
Acompanhar status	Monitora em tempo real o progresso (aberta → aceita → concluída).
Receber notificações	Notificado automaticamente sobre aceite, recusa ou conclusão.
Visualizar laudo	Consulta o laudo técnico e materiais após a conclusão.

3.2 Técnico de Manutenção (Prestador)

O técnico é o responsável por executar as manutenções. Ele decide quais OS aceitar com base em disponibilidade e especialidade.

Funcionalidade	Descrição
Receber OS	Notificado em tempo real sobre novas ordens de serviço abertas.
Aceitar/Recusar OS	Avalia a OS e decide se aceita ou recusa a execução.
Registrar materiais	Documenta os materiais e peças utilizados durante a manutenção.
Concluir com laudo	Finaliza a OS registrando um laudo técnico descritivo.
Histórico de OS	Consulta as ordens de serviço que executou anteriormente.

4 Principais Funcionalidades do Sistema

4.1 Gestão de Ordens de Serviço

- **Criação:** Operador informa dados do equipamento e nível de urgência.
- **Ciclo de vida:** Transição entre os estados `aberta` → `aceita` → `em_andamento` → `concluída`.
- **Listagem:** Consulta com filtros por status e área.

4.2 Comunicação Assíncrona (Eventos)

O sistema utiliza RabbitMQ para notificar os envolvidos:

- `os.criada`: Notifica técnicos disponíveis.
- `os.aceita` / `os.concluida`: Notifica o operador solicitante.

5 Modelo de Dados

5.1 Ordem de Serviço (ordem_servico)

Campo	Tipo	Descrição
id	INTEGER	Chave Primária
titulo	TEXT	Título da falha
status	TEXT	Status atual do ciclo de vida
prioridade	TEXT	Baixa, média, alta ou crítica
operador_id	TEXT	ID do solicitante
tecnico_id	TEXT	ID do executor

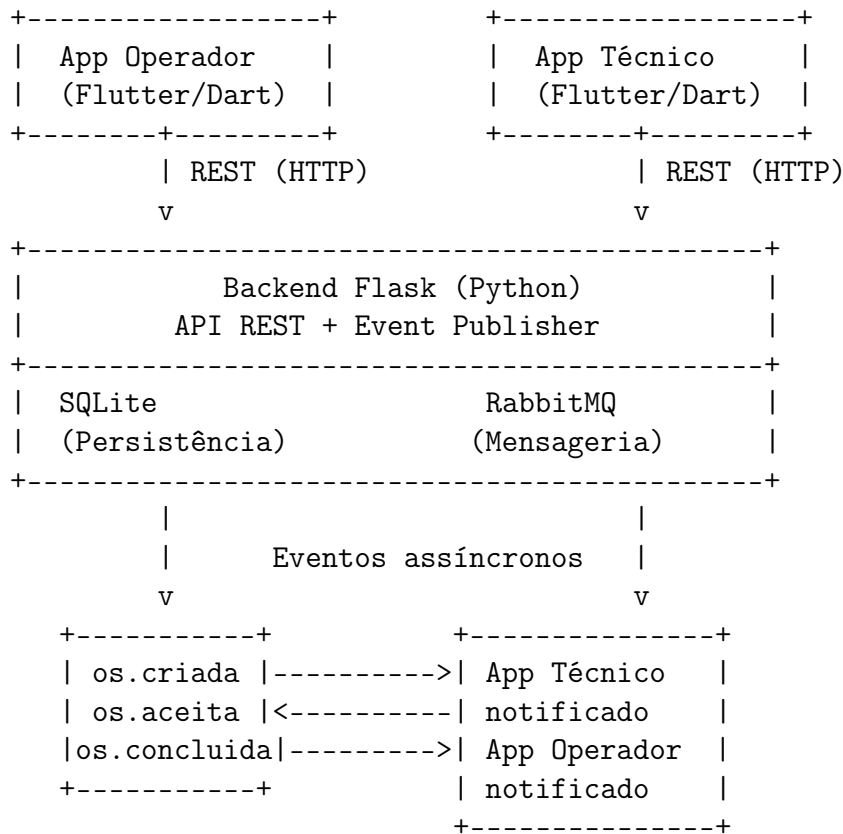
5.2 Material Utilizado (material)

Campo	Tipo	Descrição
id	INTEGER	Chave Primária
ordem_id	INTEGER	FK para a Ordem de Serviço
nome	TEXT	Nome do insumo
quantidade	INTEGER	Qtd. utilizada

6 Endpoints REST Planejados

Método	Rota	Descrição
POST	/os	Criar nova ordem de serviço
GET	/os	Listar ordens com filtros
PATCH	/os/<id>/aceitar	Técnico assume a execução
PATCH	/os/<id>/concluir	Finalização com laudo técnico
POST	/os/<id>/materiais	Vincular materiais à OS

7 Arquitetura do Sistema



8 Tecnologias Utilizadas

- **Mobile:** Flutter 3.10+ para apps multiplataforma.
- **Backend:** Flask (Python) pela simplicidade e rapidez em APIs REST.
- **Banco de Dados:** SQLite para persistência local simplificada.
- **Mensageria:** RabbitMQ via Docker para comunicação orientada a eventos.